PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Le medie

Le medie

Le Medie

Medie razionali
Media aritmetica
Media Geometrica
Media Armonica
Media quadratica

Sono quelle che risultano dal concorso di tutti i valori assunti dalla variabile statistica mediante un espressione algebrica e sono le medie di potenza

Medie di posizione

Mediana
Quartili
Moda

Sono quelle che risultano da particolari elementi della distribuzione

LE MEDIE DI POSIZIONE: MEDIANA

La mediana: è quel valore che suddivide la distribuzione, ordinata in senso non decrescente, in due parti, lasciando un numero uguale di termini a destra e a sinistra del valore mediano.

È possibile calcolarla per caratteri quantitativi e per i soli caratteri qualitativi rettilinei

Si distinguono tre casi

- Distribuzioni di unità
- Distribuzioni di frequenza
- Distribuzioni in classi

LE MEDIE DI POSIZIONE: MEDIANA

Distribuzioni per unità:

Se il numero dei termini è **pari**, la mediana coincide con il valore che si trova nella posizione:

Esempio:

Pos	Voto di statistica
1	18
2	18
3	20
4	21
5	23
6	23
7	23
8	24
9	25
10	26
11	28
12	30

$$Med = \frac{Pos_{\frac{n}{2}} + Pos_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

$$n = 12 \Rightarrow \begin{cases} \frac{n}{2} = 6 \\ \frac{n}{2} + 1 = 7 \end{cases}$$

$$Med = \frac{23+23}{2} = 23$$

LE MEDIE DI POSIZIONE: MEDIANA

Distribuzioni per unità:

Se il numero dei termini è **dispari**, la mediana coincide con il valore che si trova nella posizione:

Esempio:

Pos	Voto di statistica
1	18
2	18
3	20
4	21
5	23
6	23
7	23
8	24
9	25
10	26
11	28

$$Med = Pos_{\frac{n+1}{2}}$$

$$n = 11 \Rightarrow \frac{n+1}{2} = 6$$

$$Med = Pos_6 = 23$$

LE MEDIE DI POSIZIONE: MEDIANA

Distribuzioni di frequenza: si calcolano le frequenze relative cumulate, la mediana corrisponderà al valore x_i associato alla prima frequenza relativa cumulata che comprende 0,5.

Esempio:

Voto statistica	n_i	f_i	F_i
18	10	0,1	0,1
20	15	0,15	0,25
23	20	0,2	0,45
25	30	0,3	0,75
26	15	0,15	0,9
27	7	0,07	0,97
30	3	0,03	1
	100		

La mediana è 25

LE MEDIE DI POSIZIONE: MEDIANA

Esempio

Titolo di studio	n_i	f_i	F_i
Licenza Elementare	10	0,125	0,125
Licenza Media	25	0,3125	0,4375
Diploma	30	0,375	0,8125
Laurea	15	0,1875	1
	80		

La mediana è la modalità: Diploma

LE MEDIE DI POSIZIONE: MEDIANA

Distribuzioni in classi: individuazione della classe mediana associata alla frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0.5

$$Med = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0{,}5 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

Dove:

x_{i-1}: limite inferiore della classe mediana

$x_i - x_{i-1}$: ampiezza della classe mediana.

F_{i-1}: frequenza relativa cumulata prima della classe mediana

F_i: frequenza relativa cumulata della classe mediana

LE MEDIE DI POSIZIONE: MEDIANA

Esempio:

$$Med = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0{,}5 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

Classe mediana

Statura	n_i	f_i	F_i
meno di 155	20	0,244	0,244
155 |- 165	30	0,365	0,609
165 |- 177	12	0,146	0,756
177 |- 180	15	0,183	0,939
oltre 180	5	0,061	1
	82		

$$Med = 155 + \frac{(165-155)(0{,}5-0{,}244)}{0{,}609-0{,}244} = 155 + \frac{2{,}56}{0{,}365} = 162{,}01$$

LE MEDIE DI POSIZIONE: QUARTILI

Quartili

1° quartile: corrisponde a quel valore che lascia alla sua sinistra il 25% delle osservazioni, mentre lascia alla sua destra il 75% delle osservazioni.

2° quartile: corrisponde alla mediana.

3° quartile: corrisponde a quel valore che lascia alla sua sinistra il 75% delle osservazioni, mentre lascia alla sua destra il 25% delle osservazioni.

Anche in questo caso, ne distinguiamo tre casi

- Distribuzioni di unità
- Distribuzioni di frequenza
- Distribuzioni in classi

LE MEDIE DI POSIZIONE: QUARTILI

Distribuzioni per unità: Se n è divisibile per 4:

Esempio:

Pos	Voto di statistica
1	18
2	18
3	20
4	21
5	23
6	23
7	23
8	24
9	25
10	26
11	28
12	30

$$Q_1 = \frac{Pos_{\frac{n}{4}} + Pos_{\frac{n}{4}+1}}{2} \qquad Q_3 = \frac{Pos_{\frac{3n}{4}} + Pos_{\frac{3n}{4}+1}}{2}$$

$$n = 12 \Rightarrow \begin{cases} \frac{n}{4} = 3 \\ \frac{n}{4} + 1 = 4 \end{cases} \qquad n = 12 \Rightarrow \begin{cases} \frac{3n}{4} = 9 \\ \frac{3n}{4} + 1 = 10 \end{cases}$$

$$Q_1 = \frac{20 + 21}{2} = 20,5 \qquad Q_3 = \frac{25 + 26}{2} = 25,5$$

LE MEDIE DI POSIZIONE: QUARTILI

Distribuzioni per unità: Se n è divisibile NON è divisibile per 4:

Esempio:

Pos	Voto di statistica
1	18
2	18
3	20
4	21
5	23
6	23
7	23
8	24
9	25
10	26
11	28

$$Q_1 = Pos_{\frac{n}{4}} \qquad Q_3 = Pos_{\frac{3n}{4}}$$

$$n = 11 \Rightarrow \frac{n}{4} = \frac{11}{4} = 2{,}75 \rightarrow 3 \qquad n = 11 \Rightarrow \frac{3n}{4} = \frac{33}{4} = 8{,}25 \rightarrow 9$$

$$Q_1 = 20 \qquad Q_3 = 25$$

LE MEDIE DI POSIZIONE: QUARTILI

Distribuzioni di frequenza: si calcolano le frequenze relative cumulate, il 1° quartile corrisponderà al valore x_i associato alla prima frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0,25.

Il 3° quartile corrisponderà al valore x_i associato alla prima frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0,75.

voto statistica	n_i	f_i	F_i
18	10	0,1	0,1
20	16	0,16	0,26
23	20	0,2	0,46
25	30	0,3	0,76
26	15	0,15	0,91
27	7	0,07	0,98
30	2	0,02	1
	100		

Il primo quartile è 20

Il terzo quartile è 25

LE MEDIE DI POSIZIONE: QUARTILI

Distribuzioni per classi: per il calcolo del 1° quartile bisogna individuare la prima classe quartilica associata alla frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0,25.

$$Q_1 = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0,25 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

Esempio:

Statura	ni	fi	Fi
meno di 155	20	0,244	0,244
155 |- 165	30	0,365	0,609
165 |- 177	12	0,146	0,756
177 |- 180	15	0,183	0,939
oltre 180	5	0,061	1
	82		

$$Q_1 = 155 + \frac{(165-155)(0,25-0,244)}{0,609-0,244} = 155,16$$

LE MEDIE DI POSIZIONE: QUARTILI

Distribuzioni per classi: per il calcolo del 3° quartile occorre individuare la terza classe quartilica associata alla frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0,75

$$Q_3 = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0{,}75 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

Esempio:

Statura	ni	fi	Fi
meno di 155	20	0,244	0,244
155 |- 165	30	0,365	0,609
165 |- 177	12	0,146	0,756
177 |- 180	15	0,183	0,939
oltre 180	5	0,061	1
	82		

$$Q_3 = 165 + \frac{(177 - 165)(0{,}75 - 0{,}609)}{0{,}756 - 0{,}609} = 176{,}51$$

LE MEDIE DI POSIZIONE: QUARTILI

SIGNIFICATO

$$Q_3 = 165 + \frac{(177-165)(0{,}75-0{,}609)}{0{,}756-0{,}609} = 176{,}51$$

Il 75% delle persone osservate ha un' altezza inferiore o uguale 176. Il restante 25% un'altezza superiore ad 176

LE MEDIE DI POSIZIONE: LA MODA

La moda: è la modalità a cui corrisponde la massima frequenza. Da questa definizione, si evince che può essere calcolata quando si ha una distribuzione di frequenze. Non richiedendo calcoli si può parlare di moda per qualunque tipo di caratteri. Se la variabile statistica è divisa in classi e le classi hanno diversa ampiezza è necessario calcolare la densità di frequenza. L'intervallo corrispondente alla più grande densità di frequenza è quello dentro il quale cade la moda.

Le medie di posizione: la moda

Esempio:

Voto Statistica	n_i
18	3
20	2
23	4
25	1
26	2
28	2
30	1
	15

La moda è 23

Classi			n_i
18	|-	21	5
21	|-	24	4
24	|-	27	3
27	|-	30	3
			15

La classe modale è 18 |- 21

LE MEDIE DI POSIZIONE: LA MODA

Esempio:

Statura	n_i	h_i	d_i
meno di 155	20	5	4 =20/5
155 |- 165	30	10= 165-155	3=30/10
165 |- 177	12	12=177-165	1= 12/12
177 |- 180	15	3	5
oltre 180	5	5	1
	82		

La classe modale è 177-180

Una distribuzione può ammettere più di una moda